

UNIDAD N° 2

PROBABILIDAD

GUIA DE EJERCICIOS

ANÁLISIS COMBINATORIO

EJERCICIO N° 1

Un grupo de estudiantes de programación está desarrollando una aplicación y para ello deben elegir un lenguaje de programación, un tipo de bases de datos y un tipo de interfaz. Los mismos cuentan con las siguientes opciones:

Lenguaje de programación: Kotlin, Java y Flutter.

Tipo de base de datos: SQLite, Firebase.

Tipo de interfaz: Interfaz simple, interfaz con animaciones e Interfaz con animaciones y gráficos.

Se pide:

a. Construir un diagrama de árbol que muestre todas las opciones posibles que tienen los estudiantes para diseñar la aplicación.

b. ¿Cuántas configuraciones diferentes pueden elegir los estudiantes para desarrollar su proyecto?

De entre todas las opciones posibles:

c. ¿Cuántas utilizan Firebase?

d. ¿Cuántas configuraciones usan Java o Kotlin?

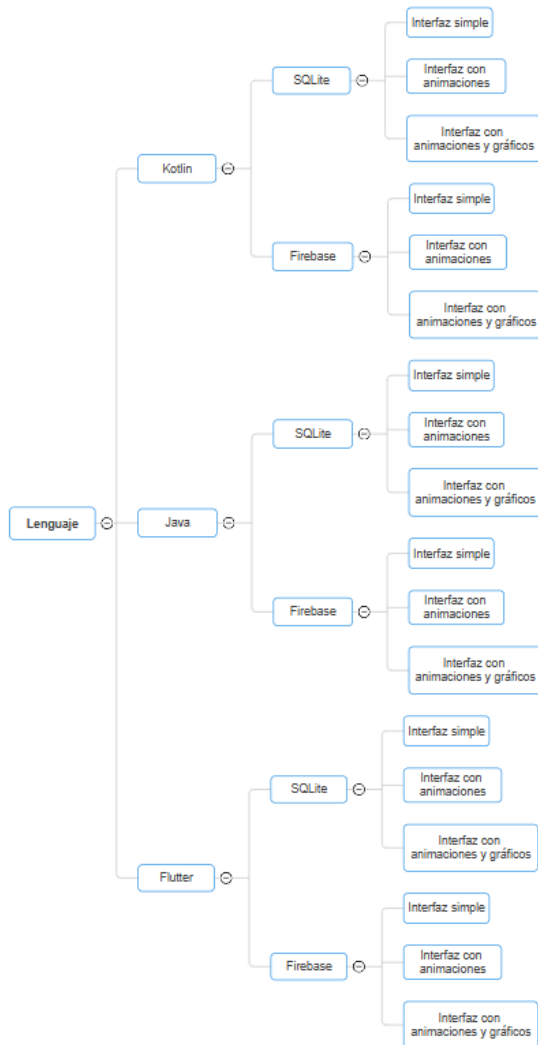
e. ¿Cuántas no usan Java?

f. ¿Cuántas tienen interfaz con animaciones y gráficos?

g. ¿Cuántas utilizan Java y SQLite?

Solución:

a.



b. Cantidad de opciones: Lenguaje 3, Base de datos 2, Interfaz 3.

Aplicamos el principio multiplicativo:

$$3 \cdot 2 \cdot 3 = 18$$

Rta: Hay 18 posibles configuraciones diferentes.

c. Cantidad de opciones: Lenguaje 3, Base de datos 1, Interfaz 3.

Aplicamos el principio multiplicativo:

$$3 \cdot 1 \cdot 3 = 9$$

Rta: existen 9 configuraciones distintas que usan Firebase.

d. Cantidad de opciones: Lenguaje 2, Base de datos 2, Interfaz 3.

Aplicamos el principio multiplicativo:

$$2 \cdot 2 \cdot 3 = 12$$

Rta: existen 12 configuraciones distintas que usan Java o Kotlin.

e. Cantidad de opciones: Lenguaje 2, Base de datos 2, Interfaz 3.

Aplicamos el principio multiplicativo:

$$2 \cdot 2 \cdot 3 = 12$$

Rta: existen 12 configuraciones diferentes no usan Java.

f. Cantidad de opciones: Lenguaje 3, Base de datos 2, Interfaz 1.

Aplicamos el principio multiplicativo:

$$3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$$

Rta: existen 6 interfaz con animaciones y gráficos.

g. Cantidad de opciones: Lenguaje 1, Base de datos 1, Interfaz 3.

Aplicamos el principio multiplicativo:

$$1 \cdot 1 \cdot 3 = 3$$

Rta: existen 3 configuraciones diferentes que usan Java y SQLite.

EJERCICIO N° 2

Un equipo integrado por 6 estudiantes de la Tecnicatura en Programación debe realizar una presentación sobre su proyecto final, el cual está organizado en 6 capítulos. Cada estudiante es responsable de explicar un único capítulo del trabajo y la exposición debe realizarse siguiendo un orden determinado, ya que la explicación de cada capítulo depende de la comprensión del capítulo anterior.

Los programadores son: Manuel, Ignacio, Lucía, Felipe, Sofía y Máximo

Se desea saber:

- a. ¿De cuántas maneras diferentes pueden ordenarse los 6 programadores para hacer la presentación?
- b. Si Lucía quiere comenzar la exposición para poder dar la introducción del trabajo ¿de cuántas maneras pueden ordenarse los demás programadores?

- c. Si Máximo quiere presentar inmediatamente después de que Felipe lo haga ¿de cuántas formas pueden organizar las exposiciones?
- d. ¿Cuántos órdenes posibles hay si Ignacio quiere desarrollar el capítulo 3 y Lucía el último?

Solución:

a. Analicemos el problema:

- Se usan todos los elementos, ya que los 6 programadores deben exponer.
- Cada elemento puede ser elegido sólo una vez, pues cada programador puede exponer un sólo capítulo del proyecto.
- El cambio de lugar de uno o más elementos, genera agrupamientos distintos, por lo que no es lo mismo, por ejemplo, que la exposición la inicie Manuel o la comience Sofía, ya que este orden determina de qué capítulo va a hablar cada uno.

En resumen, se quiere ordenar 6 programadores diferentes para exponer capítulos 6 capítulos, donde los mismos disponen de un orden determinado. Por lo que se trata de una permutación de 6 elementos.

$$\begin{array}{cccccc} 6 & \cdot & 5 & \cdot & 4 & \cdot & 3 & \cdot & 2 & \cdot & 1 \\ \hline \text{CAP 1} & & \text{CAP 2} & & \text{CAP 3} & & \text{CAP 4} & & \text{CAP 5} & & \text{CAP 6} \end{array} \quad P_6 = 6! = 720$$

Rta: existen 720 maneras diferentes en la que pueden ordenarse los 6 programadores para hacer la presentación.

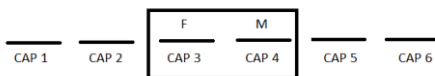
- b. Si Lucía queda fija para exponer en el primer lugar, sólo falta designar el orden en que el resto de los 5 programadores van a hablar sobre los 5 capítulos restantes.

$$\begin{array}{cccccc} \text{Lucía} & & 5 & \cdot & 4 & \cdot & 3 & \cdot & 2 & \cdot & 1 \\ \hline \text{CAP 1} & & \text{CAP 2} & & \text{CAP 3} & & \text{CAP 4} & & \text{CAP 5} & & \text{CAP 6} \end{array} \quad P_5 = 5! = 120$$

Rta: Si Lucía comienza la exposición, el resto de los estudiantes se pueden ordenar de 120 maneras diferentes.

- c. Si Máximo quiere presentar inmediatamente después de que Felipe lo haga ¿de cuántas formas pueden organizar las exposiciones? En este caso, a Máximo y Felipe se los considera como un bloque, ya que van juntos y en orden. Por lo que ahora, nos quedarían por ordenar los 4 programadores restantes y el bloque.

Entonces tenemos en total 5 elementos para ordenar:

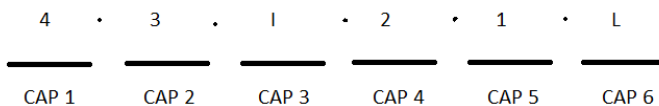


$$P_5 = 5! = 120$$



Rta: las exposiciones se pueden ordenar de 120 maneras distintas

- d. Si Ignacio presenta el capítulo 3 y Lucía el 6, quedan 4 capítulos por repartir entre 3 programadores.



$$P_4 = 4! = 24$$

Rta: Existen 24 maneras distintas de designar los capítulos de manera que Ignacio exhiba el capítulo 3 y Lucía el 6.

EJERCICIO N° 3

Durante una jornada académica organizada por la UTN a estudiantes de la Tecnicatura en Programación, se premiarán los mejores 3 proyectos presentados.

Se otorgarán tres premios: Primer puesto, Segundo puesto y Tercer puesto.

Si en la jornada participan 15 estudiantes y cada alumno puede recibir a lo sumo un solo premio ¿De cuántas maneras diferentes pueden asignarse los tres premios?

Solución:

De un total de 15 estudiantes se deben elegir a 3 de ellos sin la posibilidad de repetición, donde además importa el orden en que son designados porque de ello depende el puesto que obtuvieron en la competencia.

Se tiene $n=15$ y $k=3$

$$V_{15,3} = \frac{15!}{(15-3)!} = 2730$$

Rta: Los premios se pueden designar de 2730 maneras diferentes.

EJERCICIO N° 4

Para una de las materias de la Tecnicatura en Programación, los estudiantes están diseñando la interfaz de una nueva aplicación y deben elegir una combinación de 3 colores ordenados (uno principal, uno secundario y otro para el fondo) para el tema visual del sistema, donde un mismo color puede repetirse en distintas posiciones.

Se quiere saber:

- a. ¿Cuántas combinaciones diferentes de 3 colores pueden formarse con los 8 colores disponibles?
- b. ¿Cuántas combinaciones se pueden formar si el color principal debe ser azul?
- c. ¿Cuántas combinaciones pueden formarse si no se puede usar el negro y el blanco?

Solución:

Se trata de una variación con repetición, pues se deben elegir menor cantidad de colores de los que se disponen, importa el orden en que son seleccionados y se pueden

repetir.

- a. Se tiene $n=8$ y $k=3$

$$V'_{8,3} = 8^3 = 512$$

Rta: Existen 512 combinaciones posibles.

- b. Si el color azul ya está designado como el principal, sólo queda definir el color secundario y el fondo. Entonces $n=8$ y $k=2$

$$V'_{8,2} = 8^2 = 64$$

Rta: Existen 64 combinaciones posibles tomando al azul como color principal.

- c. Al no ser posible usar el negro y el blanco, los tres colores se deben escoger entre 6 ($8 - 2$).

$$V'_{6,3} = 6^3 = 216$$

Rta: Es posible armar 216 combinaciones diferentes sin usar el negro y el blanco.

EJERCICIO N° 5

Para desarrollar un proyecto grupal, el docente de primer año debe elegir de un curso de 30 estudiantes de la Tecnicatura en Programación a un grupo de 6 alumnos.

Se desea saber:

- a. ¿De cuántas maneras diferentes puede formarse el profesor el grupo de 6 estudiantes?
- b. ¿De cuántas maneras puede formarse el grupo si un estudiante llamado Martín debe formar parte del equipo?
- c. ¿De cuántas maneras puede formarse el grupo si tres estudiantes no quieren participar?

Solución:

Se trata de una combinación ya que cada estudiante puede ser escogido sólo una vez, no importa el orden en que se los vaya eligiendo y con cambiar un solo integrante el grupo conformado queda diferente.

a. $n = 30$ y $k = 6$

$$C_{30,6} = \frac{30!}{6! (30 - 6)!} = 593.775$$

Rta: Existen 593.775 grupos distintos que se pueden formar.

b. Si Martín es uno de los 6 integrantes, sólo resta elegir a 5 de entre 29 alumnos

$n = 29$ y $k = 5$

$$C_{29,5} = \frac{29!}{5! (29 - 5)!} = 118.775$$

Rta: Existen 118.775 grupos distintos que tienen a Martín como integrante.

c. Si hay 3 estudiantes que no quieren participar, entonces se deben elegir 6 alumnos de entre 27.

$n = 27$ y $k = 6$

$$C_{27,6} = \frac{27!}{6! (27 - 6)!} = 296010$$

Rta: Existen 296010 grupos distintos que se pueden formar sin estos 3 alumnos que no quieren participar.